

મ્યુનિસિપલ આર્ટ્સ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-5 (NEP)

IKS MAJOR PHYSICS 501A (SC23MJDSCPHY501A)

(Indian Astronomy, Astro Physics and Contribution of Indian Physicists)

Internal Exam Sep/Oct-2026

Time: 2.5 Hours

Total Marks: 40

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) આર્યભટ્ટ -1 નો પરિચય આપી તેમના ગ્રંથના ચારેય ભાગની વિગતે ચર્ચા કરો.
- (b) અંધારી રાત્રે સ્વચ્છ આકાશ હોય ત્યારે ધ્રુવના તારાની મદદથી દિશા કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય ? સપ્તર્ષિ મંડળની સમજ આપો.
- (c) આકાશીય ગોળા પર ક્રાંતિવૃત્ત અને વિષુવ બિંદુઓ સમજાવો.
- (d) આકાશીય ગોળા પર કાર્ડીનલ બિંદુઓ ઉત્તર-દક્ષિણ અને ઝેનીથ-નાદિર સમજાવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રના સંદર્ભમાં સમય શું છે? સુક્ષ્મ અવસ્થાના સંદર્ભમાં સમય સમજાવો.
- (b) અધિકમાસ વિગતે સમજાવો.
- (c) યુગ એટલે શું ? ભારતીય યુગ પ્રણાલી સવિસ્તાર સમજાવો.
- (d) કેલેન્ડર અને ભારતીય પંચાંગ એટલે શું ? ભારતીય પંચાંગના પાંચ અંગો સમજાવો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) પૃથ્વીનું વાયુમંડળ અને વિ.ચું. વિકિરણો વિગતે સમજાવો.
- (b) હબલ સ્પેસ ટેલીસ્કોપ સવિસ્તાર સમજાવો.
- (c) તારાનો રંગ સૂચક અંક (Colour Index) સમજાવો.
- (d) તારાનો બોલોમેટ્રિક મેગ્નીટ્યુડ સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) ડૉ. જગદીશચંદ્ર બોઝનું વિ.ચું. વિકિરણો પરનું કાર્ય સમજાવી તેમનું વિજ્ઞાન વિષયક સંશોધન સમજાવો.
- (b) ભૌતિકશાસ્ત્રમાં ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈનું યોગદાન જણાવો.
- (c) PRL (Physical Research Laboratory) ની સમજ આપી તેની ભૌતિકશાસ્ત્ર ક્ષેત્રેની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ સમજાવો.
- (d) TIFR (Tata Institute of Fundamental Research) વિષે નોંધ લખો.
